Manuel - Tambours et bande du CB-400

CONV-A-01 / CONV-A-02 - Version 1.0 (2024-01)

1. Rôle des tambours

Le tambour de commande transmet le couple du motoréducteur à la bande par adhérence. Le tambour de rappel renvoie la bande et porte le dispositif de tension. Un revêtement lagging caoutchouc améliore l'adhérence.

ATTENTION. Une adhérence insuffisante provoque un glissement de bande (code C-101), souvent confondu avec un problème moteur.

2. Schéma du dispositif de tension

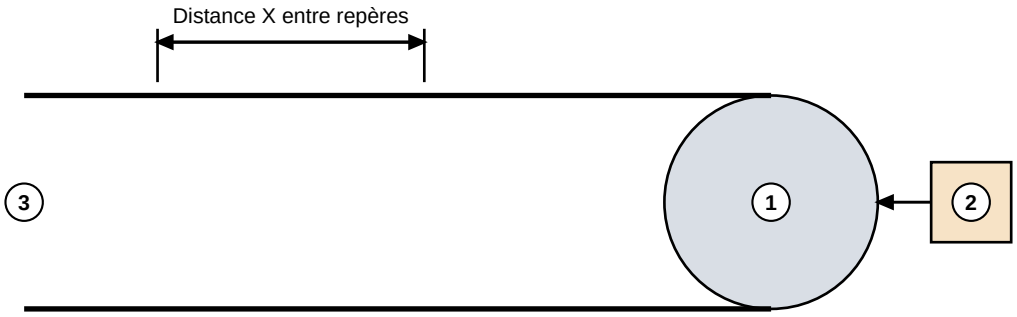


Figure 2.1 - Dispositif de tension du tambour de rappel (page 2)

Rep.	Élément
1	Tambour de rappel
2	Vis de tension (x2)
3	Bande

3. Caractéristiques de la bande

Paramètre	Valeur
Largeur	800 mm
Épaisseur	10 mm
Allongement de réglage cible	0,5 %
Température d'utilisation	-10 °C à +60 °C

4. Stockage et manutention

- Stocker la bande enroulée, à l'abri de la lumière et des huiles.
- Ne jamais plier à un rayon inférieur à 400 mm.
- Contrôler le revêtement des tambours à chaque remplacement de bande.

5. Revêtement des tambours

Le revêtement lagging en caoutchouc assure l'adhérence entre le tambour de commande et la bande. Il s'use et peut se décoller. Un revêtement lisse ou encrassé est la première cause d'un glissement de bande (code C-101).

Tableau 5.1 - Contrôle du revêtement

Constat	Cause probable	Action
Surface lisse et brillante	Usure normale	Planifier le remplacement du revêtement
Dépôt de produit	Nettoyage insuffisant	Nettoyer le tambour (voir proc_nettoyage_conv)
Décollement local	Choc ou vieillissement	Remplacer le revêtement
Traces d'huile	Fuite de graisse ou d'huile	Nettoyer et rechercher la source

6. Principe de la tension de bande

La tension de la bande est réglée par les deux vis de tension du tambour de rappel. Le réglage se mesure par la distance X entre deux repères tracés sur la bande. La valeur de départ est X = 1200 mm. Un allongement cible de 0,5 % correspond à X = 1206 mm. Une tension trop faible provoque le glissement ; une tension trop forte use les roulements des tambours.

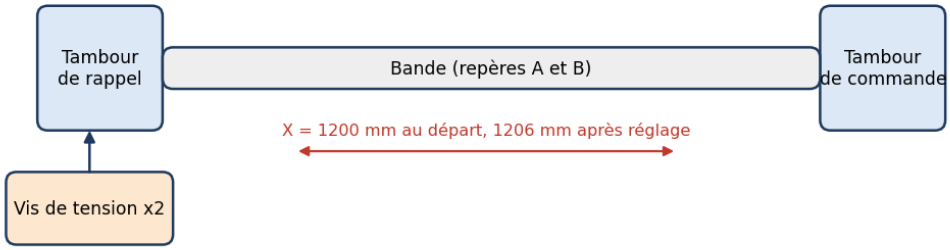


Figure 6.1 - Principe du réglage de la tension par la distance X

Tableau 6.1 - Valeurs de réglage

Grandeur	Valeur
Distance X de départ	1200 mm
Allongement cible	0,5 %
Distance X après réglage	1206 mm
Épaisseur de bande	10 mm
Rayon de pliage minimal	400 mm

Remarque. La procédure de tension en vigueur décrit les gestes, la consignation et le couple de serrage des vis de verrouillage : toujours la consulter avant d'intervenir.

7. Cheminement de la bande

Le cheminement est la façon dont la bande reste centrée sur les tambours et les rouleaux. Une dérive latérale est détectée par les capteurs de dérive (code C-102, orange clignotant lent).

Tableau 7.1 - Causes d'une dérive

Cause	Indice	Vérification
Tambours non parallèles	Dérive toujours du même côté	Contrôler le parallélisme (2 mm admissible)
Rouleau porteur défectueux	Dérive localisée	Contrôler la rotation libre des rouleaux
Chargement décentré	Dérive variable selon le produit	Contrôler la goulotte de chargement
Tension inégale entre les deux vis	Dérive vers le côté le moins tendu	Mesurer X des deux côtés

8. Glissement de bande

Le glissement (patinage) se produit lorsque la bande n'entraîne plus le tambour. L'écart de vitesse entre la bande et le tambour déclenche le code C-101 (orange fixe sur le pupitre PC-1). Le glissement est souvent confondu avec un problème de moteur : le voyant orange fixe du variateur VF-B (M-102) a un tout autre sens.



Figure 8.1 - Causes menant au code C-101

9. Jonction de la bande

La bande est fermée en boucle par une jonction. Elle peut être mécanique (agrafes) ou vulcanisée. La jonction est la zone la plus fragile : l'inspecter à chaque contrôle de la bande, rechercher les agrafes desserrées, les déchirures et les bords qui se soulèvent.

Tableau 9.1 - Inspection de la jonction

Constat	Action
Agrafe desserrée ou manquante	Arrêter, consigner, remplacer l'agrafe
Bord soulevé	Contrôler l'alignement de la bande
Fissure transversale	Planifier le remplacement de la jonction

10. Remplacement de la bande

- Consigner l'énergie électrique du motoréducteur associé.
- Détendre complètement la bande avec les vis de tension du tambour de rappel.
- Déposer la bande usée en la soutenant : elle est lourde et peut blesser.
- Poser la bande neuve, régler la tension (distance X) et contrôler l'alignement pendant une heure de marche.
- Contrôler à nouveau la tension après le premier jour de fonctionnement.

11. Stockage et contrôle à réception

Tableau 11.1 - Réception et stockage de la bande

Point	Exigence
Largeur et épaisseur	800 mm et 10 mm
Aspect	Aucune coupure ni pli
Stockage	Enroulée, à l'abri de la lumière et des huiles
Rayon de pliage	Jamais inférieur à 400 mm
Température d'utilisation	-10 °C à +60 °C

12. Historique des révisions et glossaire

Tableau 12.1 - Révisions du manuel

Version	Date	Modifications
v1.0	2024-01	Première édition

Tableau 12.2 - Glossaire

Terme	Définition
Lagging	Revêtement en caoutchouc du tambour
Distance X	Distance entre deux repères de bande servant à régler la tension
Dérive	Déplacement latéral de la bande
Jonction	Zone où les deux extrémités de la bande sont réunies